

2HF

HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Onsdag den 6. december 2023
Kl. 9.00-13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-14.
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Der gives 10 point for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 a) Reducér udtrykket $(x + 5) \cdot (x - 5) + 20$.

Opgave 2 En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^2 + 4x + 5.$$

a) Bestem koordinatsættet til toppunktet til grafen for f .

Opgave 3 En funktion f har forskriften

$$f(x) = x^7 + e^{3x}.$$

a) Bestem $f'(x)$.

Opgave 4



Billedkilde: spilbyen.dk

Et sæt spillekort består af 52 forskellige kort, og 13 af kortene er hjerter.

Fra dette sæt trækkes på tilfældig måde ét kort, hvorefter kortet lægges tilbage.

Dette gentages 8 gange.

Den stokastiske variabel X betegner antallet af gange, der trækkes en hjerter. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter n og sandsynlighedsparameter p .

a) Bestem tallene n og p .

Opgave 5 Cirkel 1 er givet ved ligningen

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 16.$$

a) Bestem centrum og radius for cirklen.

En anden cirkel har centrum i $C_2(7, 15)$ og har radius $r_2 = 3$.

b) Bestem den mindste distance mellem de to cirkler.

Opgave 6 En funktion f er givet ved

$$f(x) = k \cdot \sqrt{x},$$

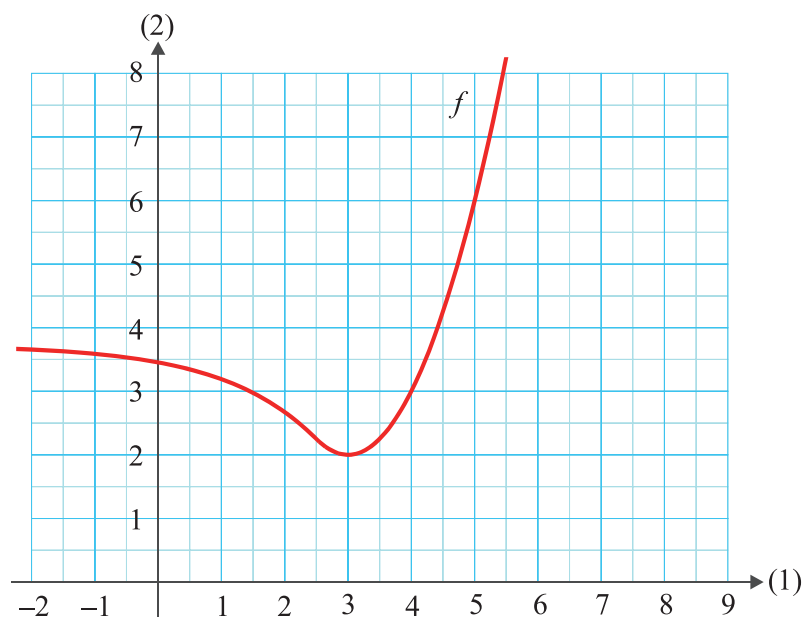
hvor k er et tal.

Det oplyses, at $f(4) = 26$.

a) Bestem tallet k .

Opgave 7

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for en funktion f . Det oplyses, at

$$f(4) = 3 \text{ og } f'(4) = 2.$$

a) Illustrér på figuren betydningen af hver af de to oplysninger. Brug bilaget.

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8 En stykkevis defineret funktion f er givet ved

$$f(x) = \begin{cases} 1,3x - 4 & , x \leq 10 \\ -0,3x + 12 & , x > 10 . \end{cases}$$

a) Bestem $f(7)$.

Opgave 9 Tabellen viser atmosfærens CO₂-indhold i årene efter 1960.

Antal år efter 1960	0	1	...	60	61
CO ₂ -indhold (ppm)	317	318	...	414	416

Alle tabellens 62 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_CO2_data

I en model beskrives udviklingen ved et andengradspolynomium

$$f(x) = ax^2 + bx + c ,$$

hvor $f(x)$ er atmosfærens CO₂-indhold (målt i ppm), og x er antal år efter 1960.

- a) Bestem tallene a , b og c ved regression.
- b) Hvilket årstal vil atmosfærens CO₂-indhold overstige 440 ppm ifølge modellen?
- c) Bestem $f'(63)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om udviklingen i atmosfærens CO₂-indhold.

Kilde: scrippsco2.ucsd.edu

Opgave 10 En funktion f er givet ved

$$f(x) = 0,5x^3 - 1,7x^2 - x + 4,1 .$$

a) Tegn grafen for f .

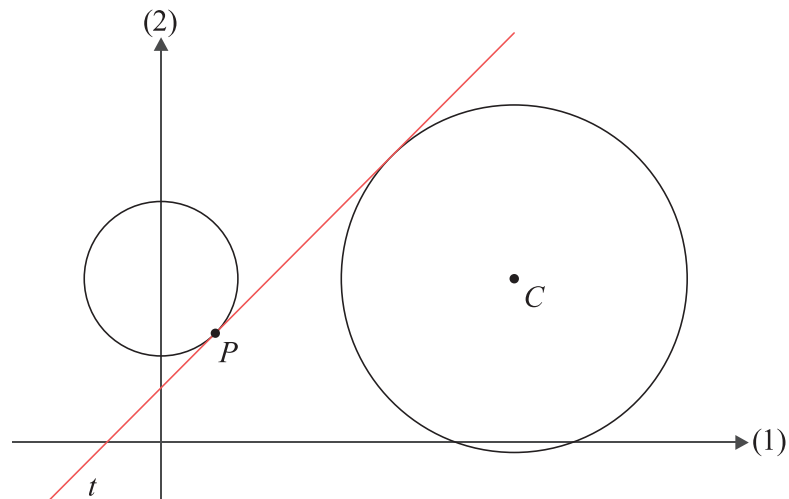
Der er to punkter på grafen for f , hvor der er en vandret tangent.

b) Benyt $f'(x)$ til at bestemme førstekoordinaten til hvert af disse to punkter.

Opgave 11 Den stokastiske variabel X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 20$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,43$.

a) Bestem $K(20, 7)$, og brug en formel til at beregne sandsynligheden $P(X = 7)$.

Opgave 12



Den lille cirkel på figuren er givet ved ligningen

$$x^2 + (y - 6)^2 = 8.$$

Figuren viser også tangenten t til cirklen i røringpunktet $P(2, 4)$.

a) Bestem en ligning for tangenten t .

Den store cirkel har centrum i punktet $C(13, 6)$. Denne cirkel har også t som tangent.

b) Bestem radius i den store cirkel med 3 decimaler.

Opgave 13



Billedkilde: dcu.dk

Er der snyd med øllet ved Oktoberfest?

Citat fra avisartikel i 2022

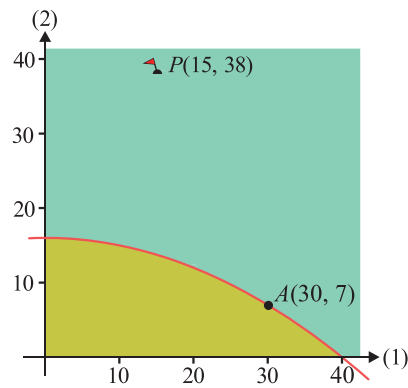
En fadøl er underskænket, hvis der er for lidt øl i glasset.

I 2018 var andelen af underskænkede fadøl under Oktoberfesten i Tyskland 14 %.

I en undersøgelse under Oktoberfesten 2022 udtog man tilfældigt 825 store fadøl. Her viste det sig, at 31 % af dem var underskænkede.

a) Bestem et 95 % konfidensinterval for andelen af underskænkede fadøl i 2022, og benyt dette til at gøre rede for, at andelen af underskænkede fadøl er steget fra 2018 til 2022.

Opgave 14

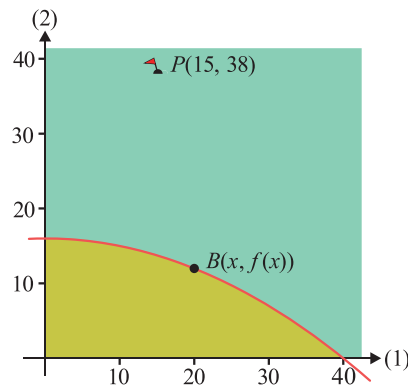


Figur 1

Figur 1 viser en tegning af en bølge i havet ud for en kyst. Bøjen befinder sig i punktet $P(15, 38)$, og kystlinjen beskrives ved den røde kurve på figuren. Alle enheder i koordinatsystemet er i meter.

En mand befinder sig på kystlinjen i punktet $A(30, 7)$.

a) Bestem $|AP|$.



Figur 2

Figur 2 viser igen en tegning af bøjen ud for kysten.

Det oplyses, at kystlinjen beskrives ved grafen for funktionen $f(x) = -0,01x^2 + 16$.

Punktet $B(x, f(x))$ ligger på grafen for f .

b) Gør rede for, at distancen fra P til B kan beskrives ved distancefunktionen

$$d(x) = \sqrt{(x-15)^2 + (-0,01x^2 - 22)^2}.$$

Sætning 1

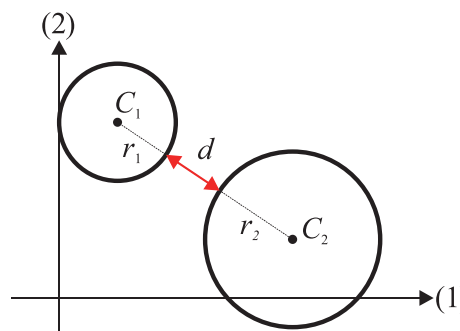
Distancen d mellem to punkter $A(x_1, y_1)$ og $B(x_2, y_2)$ kan beregnes ved formlen

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} .$$

Sætning 2

Der er givet to adskilte cirkler. Den ene cirkel har centrum i C_1 og har radius r_1 , den anden cirkel har centrum i C_2 og har radius r_2 . Den mindste distance d mellem de to cirkler er givet ved

$$d = |C_1 C_2| - r_1 - r_2 .$$

**Definition 1**

Der er givet to funktioner f og g , hvor $f(x) \geq g(x)$.

Den lodrette distance $L(x)$ mellem graferne for de to funktioner er givet ved

$$L(x) = f(x) - g(x) .$$

Sætning 3

Hvis den lodrette distance mellem graferne for to funktioner f og g er minimal eller maksimal ved stedet x_0 , så er

$$f'(x_0) = g'(x_0) .$$

Definition 2

Der er givet et punkt $P(x_1, y_1)$ og en funktion f . Punktet $B(x, f(x))$ ligger på grafen for f .

Distancen mellem P og B er givet ved *distancefunktionen*

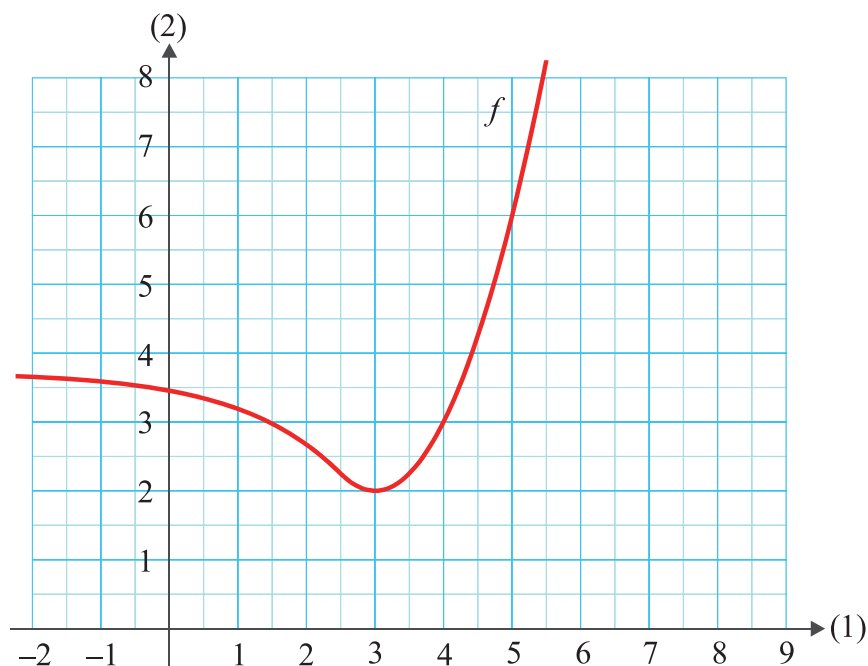
$$d(x) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (f(x) - y_1)^2} .$$

At *eksandere* et udtryk betyder at gange alle parenteser ud og reducere.

Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 7



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

